(iii) $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\0 & 2 & 4\\0 & 0 & 5\end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix}-3 & -5 & 4\\-2 & 3 & -1\\1 & -4 & -6\end{bmatrix}$

4. $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\1 & -6\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}-1 & 4\\1 & -2\end{bmatrix}$ எனில், $adj\ (AB) = (adj\ B)(adj\ A)$ என்பதை சரிபார்க்க

5. $A=\begin{bmatrix}2 & -2 & 2\\2 & 3 & 0\\9 & 1 & 5\end{bmatrix}$ எனில், $(adj\ A)A = O$ எனக் காட்டுக.

6. $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -2\\4 & -3 & 4\\4 & -4 & 5\end{bmatrix}$ எனில், A இன் நேர்மாறு அணி A எனக் காட்டுக.

7. $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\2 & 1 & -1\\1 & -1 & 1\end{bmatrix}$ எனில், A ஐக் காண்க.

8. $A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 1\\1 & 3 & 1\\1 & 2 & 2\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}\frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5}\\-\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5}\\-\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5}\end{bmatrix}$ என்ற அணிகள் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறு ஆகும் எனக் காட்டுக.

9. $A=\begin{bmatrix}3 & 7\\2 & 5\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}6 & 8\\7 & 9\end{bmatrix}$ எனில், $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ என்பதை சரிபார்க்க.

10. $\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\2 & \lambda & 4\\9 & 7 & 11\end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு நேர்மாறு இல்லை எனில் λ இன் மதிப்பு காண்க.

11. $X=\begin{bmatrix}8 & -1 & -3\\-5 & 1 & 2\\10 & -1 & -4\end{bmatrix}, Y=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\0 & 2 & 1\\5 & p & q\end{bmatrix}$ மற்றும், $Y = X^{-1}$ எனில் p,q –ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

1.2.5 நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் நேரிய சமன்பாடு தொகுப்பின் தீர்வு காணல்

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்பவை மதிப்பிட வேண்டிய n மாறிகள் என்க. இம் மாறிகளில் அமைந்த அசமபடித்தான n நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m$$

இதனை $\begin{bmatrix}a_{11}\,a_{12}\ldots a_{1n}\\a_{21}\,a_{22}\ldots a_{2n}\\\ldots\ldots\ldots\ldots\\\ldots\ldots\ldots\ldots\\a_{m1}\,a_{m2}\ldots a_{mn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\.\\.\\x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\.\\.\\b_m\end{bmatrix}$

என்ற அமைப்பில் எழுதலாம்.

இவ்வாறாக $AX = B$ … (1) என்கிற அணி சமன்பாட்டை அடைகிறோம்.

$A=\begin{bmatrix}a_{11}\,a_{12}\ldots a_{1n}\\a_{21}\,a_{22}\ldots a_{2n}\\\ldots\ldots\ldots\ldots\\\ldots\ldots\ldots\ldots\\a_{m1}\,a_{m2}\ldots a_{mn}\end{bmatrix}$; $X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\.\\.\\x_n\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\.\\.\\b_m\end{bmatrix}$

சமன்பாடு (1) லிருந்து

$$\boxed{X = A^{-1}B}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.20

நேர்மாறு அணி முறையில் தீர்க்க:

$2x + 5y = 1$

$3x + 2y = 7$

தீர்வு

$\begin{bmatrix}2 & 5\\3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}$ என எழுதலாம்

$$AX = B$$

$$X = A^{-1}B$$

$A=\begin{bmatrix}2 & 5\\3 & 2\end{bmatrix}$, $X=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 13 20-04-2020 05:08:40 PM